Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Facoltà di Ingegneria

CORSO DI

RETI DI CALCOLATORI

Internet Protocol

Prof. Franco Zambonelli

(lucidi realizzati con il contributo di Valeria Cardellini e Michele Colajanni)

Anno Accademico 2001-2002

IL LIVELLO NETWORK: INTERNET PROTOCOL

Se i router dovessero basarsi sull'identificativo della scheda di rete per trovare i computer, non ce la farebbero

- Non ci sono modi per derivare la locazione nel mondo di un computer basandosi sulla scheda di rete
- Due schede con numeri successivi potrebbero essere vendute da parti opposte del mondo

Ci vuole un **metodo di identificazione** dei computer che faciliti la localizzazione, e quindi il lavoro dei router

Internet Protocol (**IP**) nasce con questo obiettivo

- Si associa un identificativo a un computer che permetta di identificare la rete nel quale il computer si trova
- I router così non devono più trovare "il computer" ma devono solo trovare "la rete" nel quale il computer si trova
- I router, per svolgere i loro servizi, non si basano più sull'identificativo di rete, ma sull'identificativo IP (che viene inserito nell'header dei messaggi a livello network)
- Il livello datalink, invece, continua a lavorare con gli indirizzi delle schede di rete

IP PROTOCOL

Per fornire un servizio di comunicazione universale (ogni nodo della rete può comunicare con ciascun altro nodo) occorre un metodo che permette di identificare ***univocamente*** ogni nodo

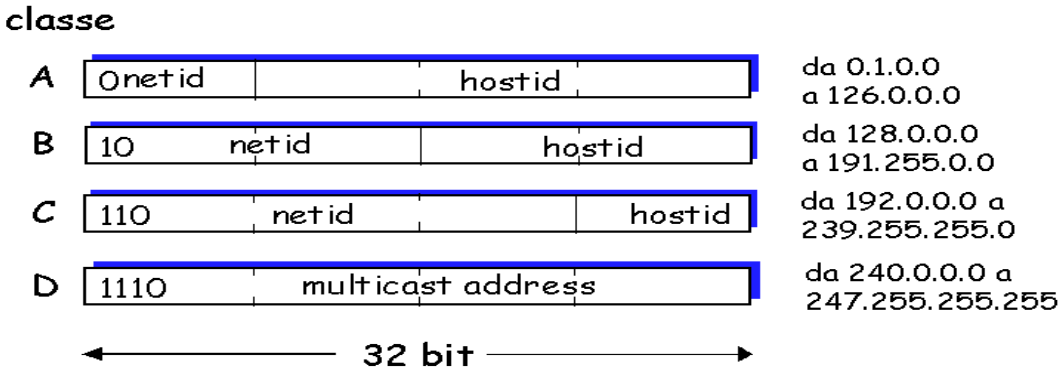
Ad ogni nodo è assegnato un unico indirizzo Internet (***indirizzo IP***) formato da 32 bit, definendo così 2^{32} (circa 4,3 miliardi di indirizzi diversi)

Per comodità, l'indirizzo IP viene rapprenstato come suddiviso in 4 campi, ciascuno dei quali è formato da 8 bit, e rappresentati in notazione decimale come numeri da 0 a 255 separati da un punto (***dotted notation***). Esempio: 160.80.1.7, 155.185.200.2

Ogni indirizzo è formato dalla coppia (***netid***, ***hostid***), dove *netid* identifica la rete e *hostid* identifica un host di quella rete. Quindi tutti i nodi appartenenti ad una stessa rete condividono lo stesso netid (prefisso di rete)

3 classi di indirizzi IP: ***classe A***, ***classe B***, ***classe C***

Stabiliscono la grandezza della sottorete:

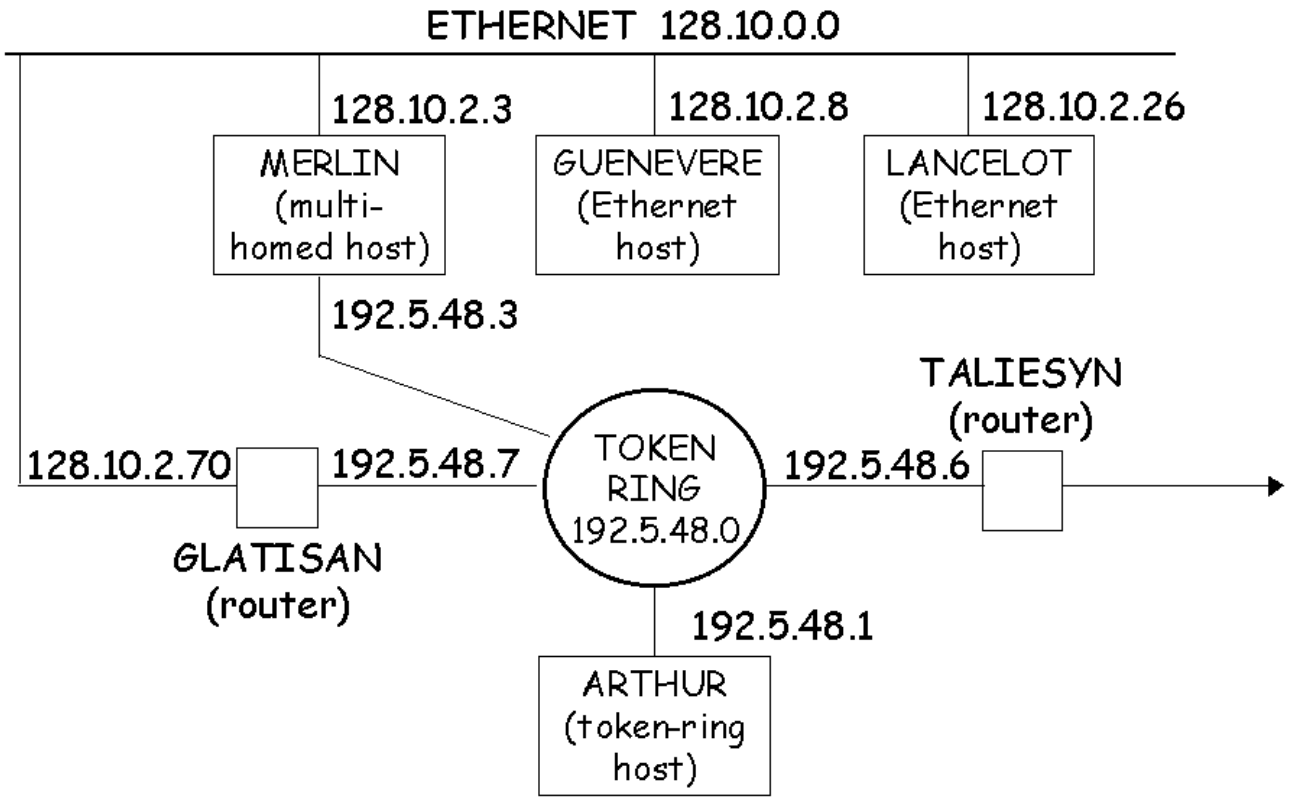


p

ESEMPIO DI RETE INTERNET

Connessione di una rete Internet di classe B con una rete Token Ring di Classe C

Il router GLATISAN è direttamente collegato a entrambe le reti



INDIRIZZI IP SPECIALI

Insieme di indirizzi speciali riservati (non sono mai assegnati ad host)

network address: denota il netid (prefisso) assegnato ad una rete; hostid con tutti i bit uguali a 0 (es. 128.211.0.0 indica la rete di classe B avente netid 128.211)

directed broadcast address: permette il broadcast a tutta una data rete; hostid con tutti i bit uguali a 1 (es. 128.211.255.255 indica il broadcast per la rete di classe B avente netid 128.211)

limited broadcast address: permette il broadcast sulla rete fisica locale; tutti i bit uguali a 1

this host address: usato per il boot dell'host; tutti i bit uguali a 0

loopback address: usato per il testing di applicazioni di rete; la classe A con netid pari a 127 (es. 127.0.0.1)

LO STACK TCP/IP

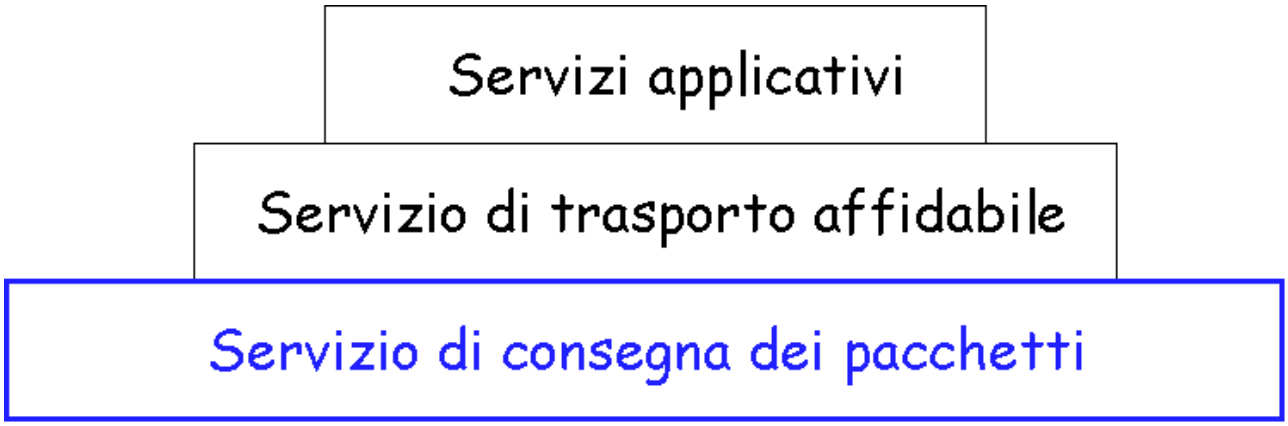
La pila di livelli in Internet è ridotta

I livelli 1 e 2 non c'entrano con l'Internetworking

A livello 3 si ha il Protocollo IP, per l'instradamento e la consegna non affidabile di messaggi

A livello 4, si ha il cosiddetto TCP (transport control protocol) che realizza la connessione e lo scambio di dati tra due computer qualunque sulla rete Internet (protocollo end-to-end) e fornisce la consegna affidabile di messaggi.

Sopra al TCP, si vanno a costruire le applicazioni di rete, sfruttando direttamente i servizi del TCP (noi lo faremo in Java)



IP PROTOCOL

Protocollo IP (Internet Protocol): protocollo per la consegna dei pacchetti

Il protocollo di consegna è:

- **non affidabile**: la consegna non è garantita (i pacchetti possono essere persi, duplicati, ritardati, o consegnati senza ordine)

In altre parole, il servizio fornito ai livelli superiori non garantisce la consegna dei messaggi….Però:

- **consegna con impegno**: tentativo di consegnare ogni pacchetto (l'inaffidabilità deriva da congestione della rete o guasto dei nodi)

Almeno. C'è la garanzia del tentativo…

Dal punto di vista del protocollo di comunicazione, esso è:

- **privo di connessione**: ogni pacchetto è trattato in modo indipendente da tutti gli altri

Cosa vuol Dire???

COMMUTAZIONE DI RETE E DI PACCHETTO

Protocolli con connessione o a commutazione di rete:
quando due computer scelgono di comunicare o scambiarsi dati, i dati viaggiano su un collegamento ("connessione") che connette in modo permanente i due computer.

Esempio: la **telefonia** funziona in questo modo!

Protocolli senza connessione o a commutazione di pacchetto:
i router non si preoccupano di trovare a priori una strada univoca per i pacchetti che valga per tutta il tempo di comunicazione tra due computer

- ogni pacchetto scambiato tra i computer è instradato autonomamente

Esempio:

- trasmettendo un file mp3 o una immagine grossa, può succedere che la miriade di pacchetti in cui viene decomposto il file prendano strade diverse tra loro

Tutte le reti moderne (e quindi anche IP) sono a commutazione di pacchetto al livello 3

Ai livelli superiori (p.e., TCP) si possono avere protocolli con connessione (anche se ai livelli sotto si ha commutazione di pacchetto

PROTOCOLLO E SERVIZI IP

Servizi principali forniti dal protocollo IP:

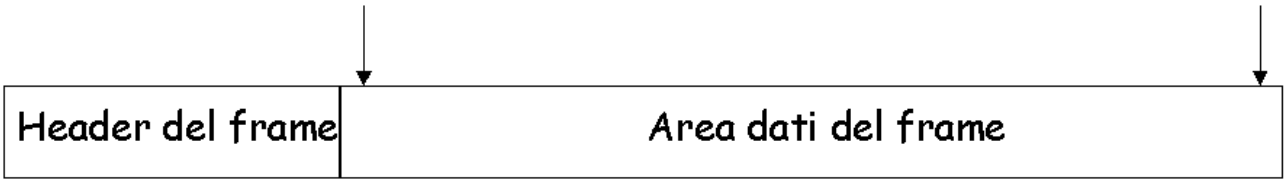
® **unità di trasferimento dati**: definisce l'unità base di informazione utilizzata dal protocollo TCP/IP per trasferire dati

® **funzione di routing**: sceglie il percorso nella rete attraverso il quale consegnare i pacchetti

® **consegna non affidabile**: insieme di regole per la consegna non affidabile dei pacchetti

INTERNET DATAGRAM

Unità di trasferimento dati in IP



FRAMMENTAZIONE E RIASSEMBLAMENTO

–Ogni rete fisica è caratterizzata da una quantità massima di dati trasportabili in un frame, detta **MTU** (Maximum Transfer Unit)

è necessario suddividere il datagram in **frammenti** per trasportarlo sulla rete (ci pensa il livello datalink)

MTU della rete Ethernet = 1500 byte

DATAGRAM HEADER	DATA 1 1480 byte	DATA 2 1480 byte	DATA 3 540 byte

FRAGMENT 1 HEADER	DATA 1 1480 byte

FRAGMENT 2 HEADER	DATA 2 1480 byte

FRAGMENT 3 HEADER	DATA 3 540 byte

Nell'esempio
MTU=1500 byte
HEADER=20 byte

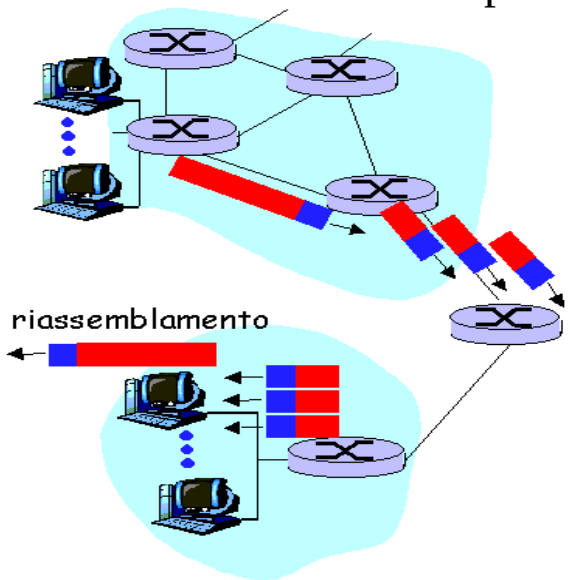
–Reti di tipo diverso hanno un diverso MTU

–IP datagram grandi divisi ("frammentati")

un datagram diviene diversi datagram

"riassemblamento" avviene soltanto alla destinazione finale

bit dell'IP header usati per identificare i frammenti



HEADER IP DATAGRAM

Tre campi dell'header del datagram (identification, flags, fragment offset) servono per controllare la frammentazione e la ricostruzione del datagram

- ***IDENTIFICATION***: intero che identifica il datagram
- ***FLAGS***: controllo della frammentazione
- ***FRAGMENT OFFSET***: la posizione (offset) del frammento nel datagram originale

– ***TIME TO LIVE***: indica per quanto tempo il datagram può circolare in Internet; è decrementato dai router. Quando diviene uguale a 0, il datagram è eliminato

– ***PROTOCOL***: indica quale protocollo applicativo può utilizzare i dati contenuti nel datagram

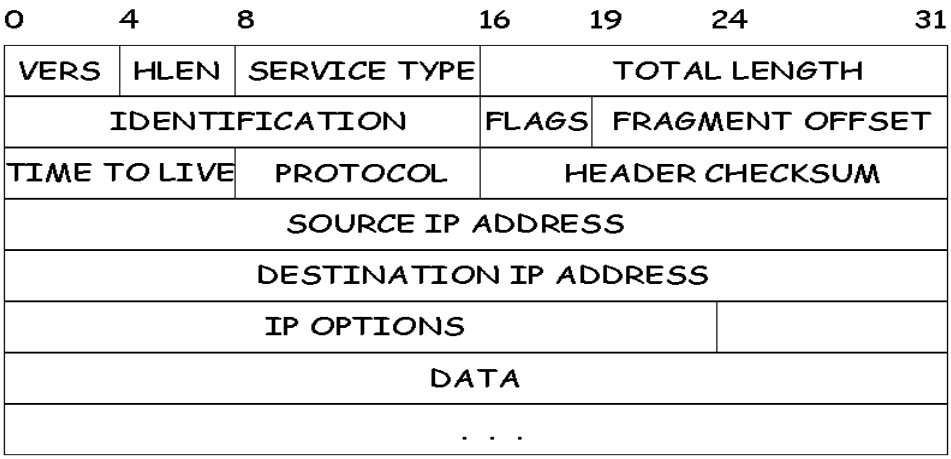
– ***HEADER CHECKSUM***: serve per controllare l'integrità dei dati trasportati nell'header

– ***SOURCE IP ADDRESS***: indirizzo IP (32 bit) del mittente del datagram (non viene mai modificato dai router)

– ***DESTINATION IP ADDRESS***: indirizzo IP (32 bit) del destinatario del datagram (non viene mai modificato dai router)

– ***IP OPTIONS***: campo opzionale di lunghezza variabile; serve per il testing ed il debugging della rete

– ***PADDING***: campo opzionale che serve per fare in modo che l'header abbia lunghezza multipla di 32 bit (*byte stuffing*); è presente soltanto se c'è il campo IP OPTIONS)



ASSEGNAZIONE INDIRIZZI IP

Come fa un host a conoscere il proprio indirizzo IP?

configurazione manuale: l'indirizzo IP è configurato in un file dall'amministratore del sistema

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP): allocazione dinamica effettuata da un server

Vedi Esempio in Windows!

Assegnazione di indirizzi di rete, quando si vuole installare una nuova rete internet:

tramite Internet Service Provider (ISP): il
Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

All'interno di una rete:

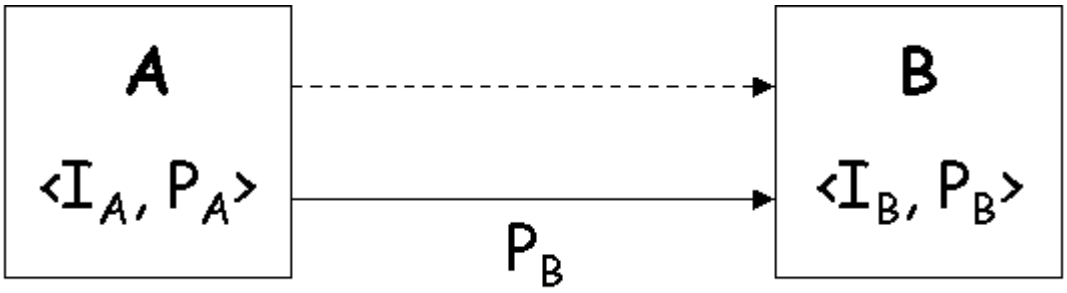
amministratore di sistema gestisce gli IP number di quella rete

PROTOCOLLO ARP (1)

–Un frame trasmesso su una LAN deve contenere l'indirizzo hardware (quello della scheda di rete) del destinatario

Il livello 2 (Datalink) infatti, nel suo header, deve specificare l'indirizzo hardware

– Indirizzo IP di tipo software - traduzione dell'indirizzo IP (I_A) nel corrispondente indirizzo hardware o fisico (P_A)
– **Risoluzione dell'indirizzo**: il processo di mapping tra due livelli di indirizzamento



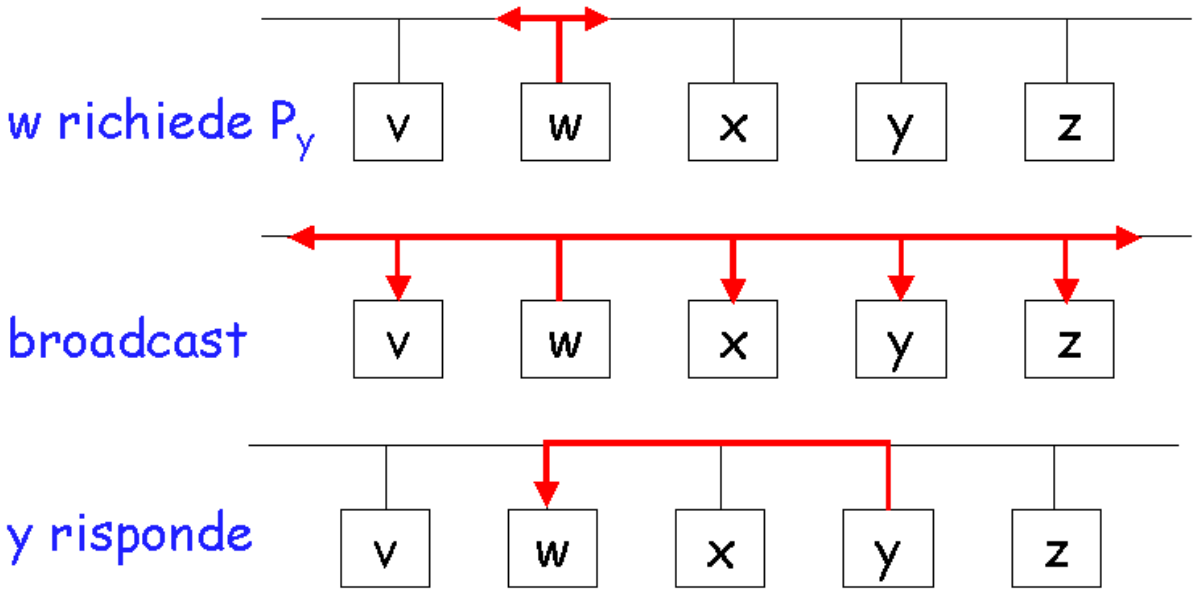
Varie tecniche possibili di risoluzione dell'indirizzo:
– ricerca in una tabella
tabella <indirizzo IP, indirizzo hardware>
ricerca hash per la gestione della tabella
– ricerca dinamica tramite scambi di messaggi
viene inviato un messaggio contenente la richiesta di risoluzione
messaggio inviato a uno o più server noti oppure a tutti i nodi appartenenti alla rete (broadcast)

PROTOCOLLO ARP (2)

–La suite di protocolli TCP/IP include l'**Address Resolution Protocol (ARP)**

Formato di due messaggi ARP: richiesta (contenente l'indirizzo IP) e risposta (contenente il corrispondente indirizzo hardware)

ARP usa il broadcast della richiesta



Il messaggio ARP viene incapsulato in un frame IP

–Caching delle risposte ARP: per ridurre il traffico sulla rete causato dallo scambio di messaggi ARP, ciascun host effettua un caching temporaneo delle risoluzioni ottenute

– Ottimizzazione: il mittente inserisce nella richiesta il proprio indirizzo IP e fisico (es. A inserisce $<I_A,P_A>$ nella richiesta di P_B: B può cosi' memorizzare nella propria cache il mapping $<I_A,P_A>$

Sperimentare: comando arp in windows!!!

IL ROUTING IN IP

–**Instradamento IP (IP routing)**: meccanismo per la scelta del cammino in Internet attraverso il quale inviare i datagram

IP routing effettuato dai **router**

Routing diretto ed indiretto

Routing **diretto** (direct delivery): router e nodo destinatario appartenenti alla stessa rete fisica

quando il router fa parte contemporaneamente di due rete, può fare il routing diretto da una rete all'altra

Routing **indiretto** (indirect delivery): il router deve individuare un altro router a cui inviare il datagram

Ogni router possiede una tabella di routine

TABELLA DI ROUTING

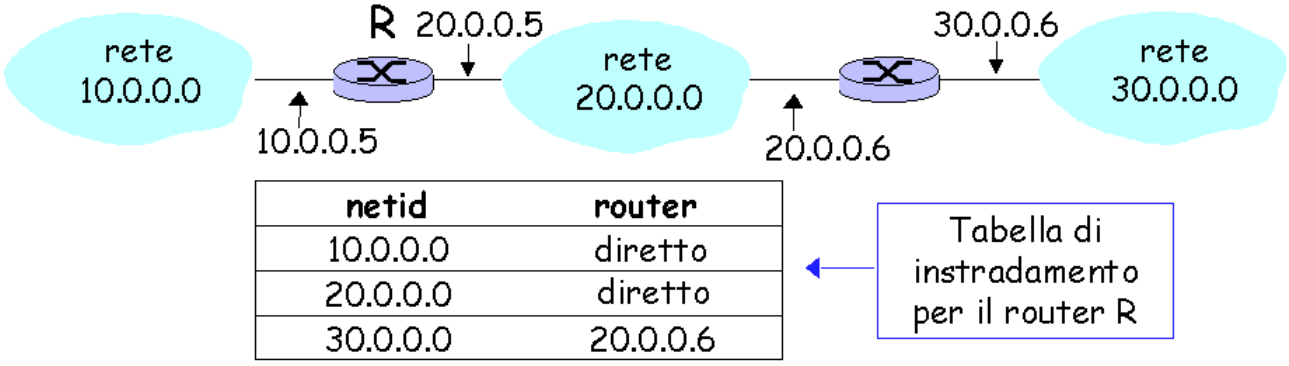
Tabella di routing: memorizza le informazioni per raggiungere le possibili reti di destinazione

il router usa soltanto il netid dell'indirizzo IP del destinatario

IP ROUTING

Il meccanismo di base è il next-hop

–Next-hop routing (next-hop forwarding): il router possiede l'informazione sul salto successivo (next hop) che il datagram deve compiere per giungere a destinazione
– next-hop router appartenente ad una rete alla quale il router corrente è collegato direttamente



netid	router
10.0.0.0	diretto
20.0.0.0	diretto
30.0.0.0	20.0.0.6

Tabella di instradamento per il router R

Questa è la tabella di routing

A forza di next-hop, il messaggio giunge a destinazione

Caratteristiche dell'IP routing

Indipendenza dal mittente: il next-hot forwarding non dipende dal mittente del datagram o dal cammino che il datagram ha attraversato fino a quel momento

Il router estrae dal datagram soltanto l'indirizzo del destinatario

Routing universale:la tabella di routing deve contenere un next-hop router per ogni destinazione possibile

Routing ottimo: il next-hop router deve essere scelto in modo da minimizzare il cammino verso la destinazione → **algoritmi di routing determinato il cammino**

Router di default: per ridurre la dimensione della tabella di routing, si definisce un router di default comune a più indirizzi di destinazione

ROUTING STATICO E DINAMICO

I messaggi possono essere recapitati da un router all'altro attraverso strade diverse (ci possono essere diverse scelte per il next-hop)
Si distinguono, a seconda del momento in cui si fanno le scelte di instradamento

Routing statico: la tabella di routing non viene modificata
Si sceglie la strada dei pacchetti a propri, sulla base della struttura della rete nota al momento della installazione e sulla quale si è costruita la tabella di routing
Vantaggio: i messaggi vengono recapitati senza che il routine debba sprecare tempo ad aggiornare le tabelle di routing ogni volta dove mandare un messaggio
Problema: la situazione delle connessioni può cambiare!!!

Esempio: per l'Europa verso l'America i router sceglievano tipicamente un cavo che collegava un router a Londra con un router a NY, sotterranei del WTC. Dopo l'11 Settembre, una politica statica sarebbe stata disastrosa!!!

Routing dinamico: la tabella di routing viene modificata al variare delle condizioni sulla rete
Quindi la scelta della strada viene valutata a seconda delle situazioni attuale. Ma la tabella non è mai aggiornata istantaneamente (c'è voluto qualche giorno dopo l'11 Settembre)
Vantaggi: supera i blocchi o i guasti della rete
Problema: il router ci mette più tempo a decidere dove mandare un pacchetto

Funzionamento del router

Estrai l’indirizzo IP del destinatario D dal datagram e determina il suo netid N.

Se N corrisponde ad una rete connessa direttamente, consegna il datagram al destinatario D sulla rete (questo comporta la risoluzione di D nel corrispondente indirizzo fisico e l’invio del frame)

Altrimenti se la tabella contiene un router per la rete N, invia il datagram al next-hop router specificato nella tabella

Altrimenti se la tabella contiene un router di default, invia il datagram a quel router

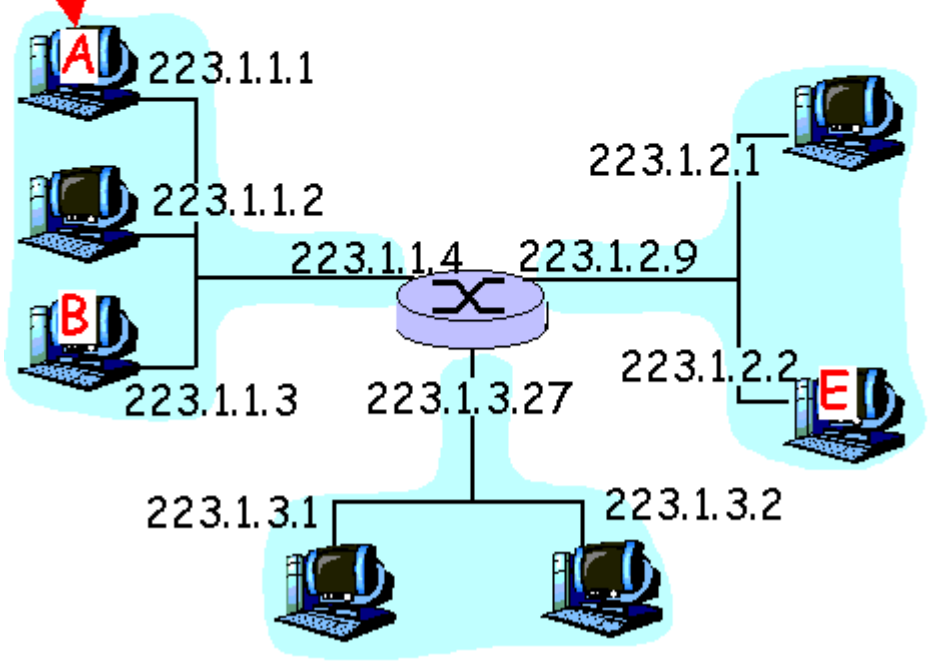
Altrimenti dichiara un errore di routing

ESEMPIO DI IP ROUTING

Prendiamo una semplice rete di riferimento. Supponiamo di avere un router A (o un semplice computer) in una rete, che deve far passare un messaggio.

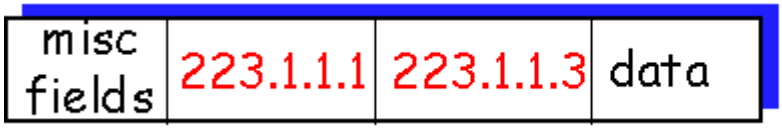
Tabella di Routing di A

Dest. Net.	next router	Nhops
223.1.1		1
223.1.2	223.1.1.4	2
223.1.3	223.1.1.4	2



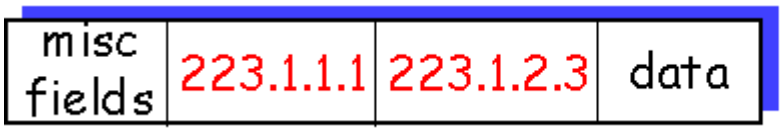
•Il datagram non viene modificato nel tragitto da mittente a destinatario

Partendo da A, se il datagram è destinato a B, con datagram:



•guarda l'indirizzo di rete di B
•A capisce subito che B è sulla stessa rete di A
•il layer di collegamento dati invia il datagram direttamente a B nel frame

Partendo da A, destinazione E:



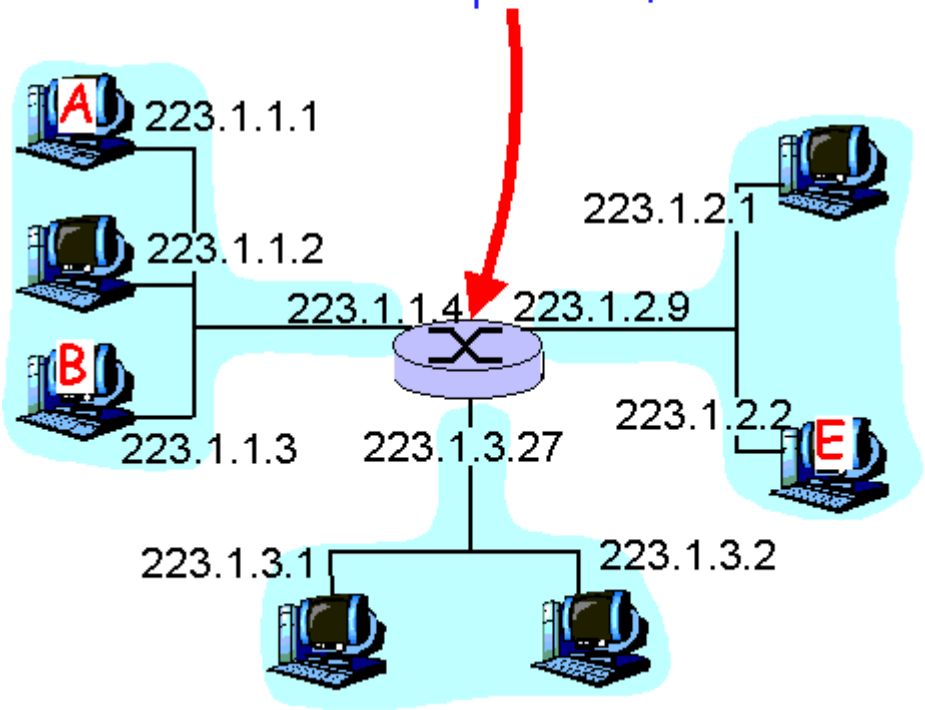
•A guarda l'indirizzo di rete di E
•Vede che è E è su una rete diversa
•routing table: next-hop router per E è 223.1.1.4 (per un computer, esiste un defaul router, o "default gateway" a cui inviare tutti I messaggi destinati ad alter reti ***Vedi Pannello di Controllo di Windows!!!***
•il layer di collegamento dati invia il datagram al router 223.1.1.4 nel frame
•il datagram arriva a 223.1.1.4
•segue...

Arrivato a 223.1.4, destinato a 223.1.2.2

•ricerca l'indirizzo di rete di E
•E sulla stessa rete dell'interfaccia di router 223.1.2.9
•il layer di collegamento dati invia il datagram a 223.1.2.2 nel frame
•il datagram arriva a 223.1.2.2

Tabella di Routing di X

Dest. network	next router	Nhops	interfaccia
223.1.1	-	1	223.1.1.4
223.1.2	-	1	223.1.2.9
223.1.3	-	1	223.1.3.27

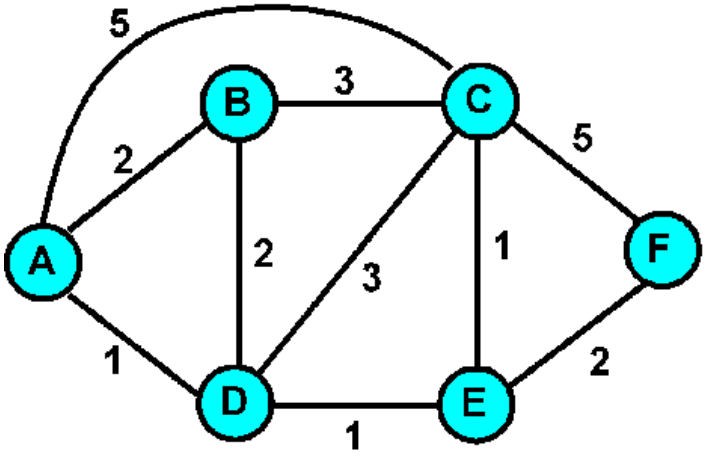


ALGORITMI DI ROUTING

Algoritmo di routing: determinazione del cammino (path o route) ottimale (dato un insieme di router interconnessi, determinare il cammino ottimale dal mittente al destinatario)

Cammino ottimale → costo minimo

Per formulare un algoritmo di routing, si modella la rete tramite un grafo, i cui nodi rappresentano i router e gli archi le connessioni fisiche tra i router (i numeri sugli archi) rappresentano i costi per inviare pacchetti su un ramo



–Vincoli per la determinazione del cammino di costo minimo:

il primo link è collegato direttamente al mittente

l'ultimo link è collegato direttamente al destinatario

" *i*, l'*i*-esimo e l'*i-1*-esimo link sono connessi allo stesso nodo–

cammino di costo minimo: la somma dei costi dei link del cammino è la minima di tutti i possibili cammini dal mittente al destinatario

– **cammino minimo** (tutti gli archi hanno lo stesso peso): il cammino formato dal minimo numero di archi dal mittente al destinatario.

Nel grafo nella figura precedente il cammino minimo tra A e C è ADEC (ha costo pari a 3)

CLASSIFICAZIONE ALGORITMI

Classificazione degli algoritmi di routing:
– **algoritmi di routing globale** (o centralizzati)
– **algoritmi di routing distribuiti** (o decentralizzati)

–Algoritmi di **routing globale**:
Il cammino di costo minimo è calcolato avendo un'informazione globale sulla rete
Il calcolo può essere centralizzato su un unico nodo o replicato su più nodi
Noti come link state algorithm, dal momento che l'algoritmo deve conoscere lo stato (il costo) di ciascun link

–Algoritmi di routing decentralizzati:
Nessun nodo ha un'informazione completa del costo di tutti i link della rete
Il calcolo è distribuito ed iterativo
Ogni nodo inizia il calcolo conoscendo soltanto il costo dei link diretti; attraverso uno scambio di messaggi con i nodi vicini calcola il costo complessivo
Algoritmo del ***vettore di distanza*** (distance vector algorithm)

– Ulteriore classificazione degli algoritmi di routing:
algoritmi di routing **statici** e **dinamici**

Algoritmi di routing usati in Internet:
algoritmo dinamico globale sullo stato dei link
algoritmo dinamico decentralizzato del vettore di distanza

ROUTING GERARCHICO

–L'insieme dei router non è omogeneo e tutti i router non eseguono lo stesso algoritmo per due ragioni:

scalabilità: all'aumentare del numero di router, **l'overhead** degli algoritmi di routing diviene proibitivo → occorre ridurre la complessità della computazione del cammino

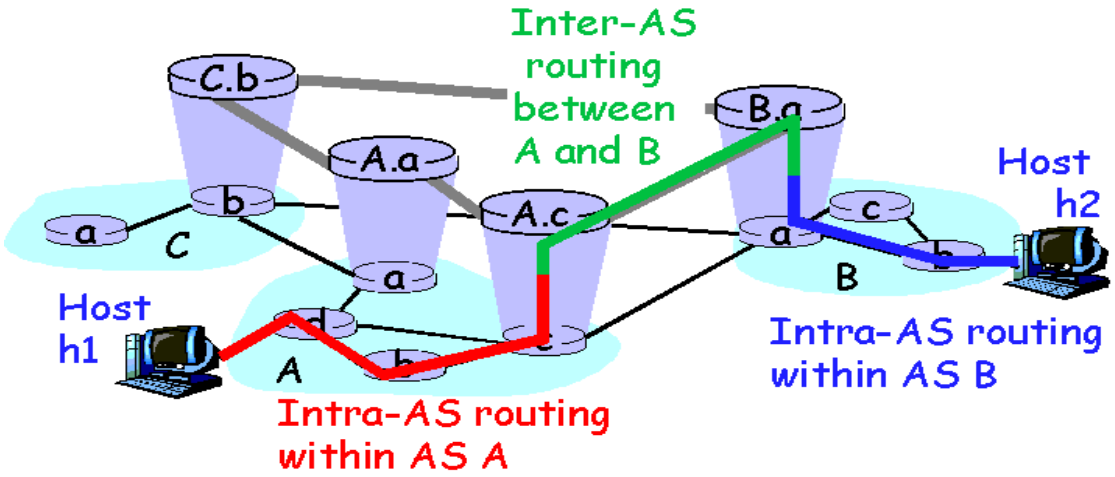
autonomia amministrativa: un'organizzazione dovrebbe scegliere autonomamente come amministrare i propri router, rimanendo tuttavia in grado di connettere la propria rete alle reti esterne

– Soluzione: i router vengono aggregati in "regioni" o **sistemi autonomi (AS)**

I router appartenenti allo stesso AS eseguono lo stesso algoritmo di routing (LS o DV) detto *algoritmo di **routing interno** al sistema autonomo* e ciascuno di essi possiede un'informazione completa sugli altri router nell'AS

–In un AS, alcuni router hanno la responsabilità del routing di pacchetti destinati all'esterno dell'AS

tali router sono detti **gateway router**– I gateway devono sapere come effettuare il routing tra di loro → **routing esterno** al sistema autonomo



ARCHITETTURA DI UN ROUTER (1)

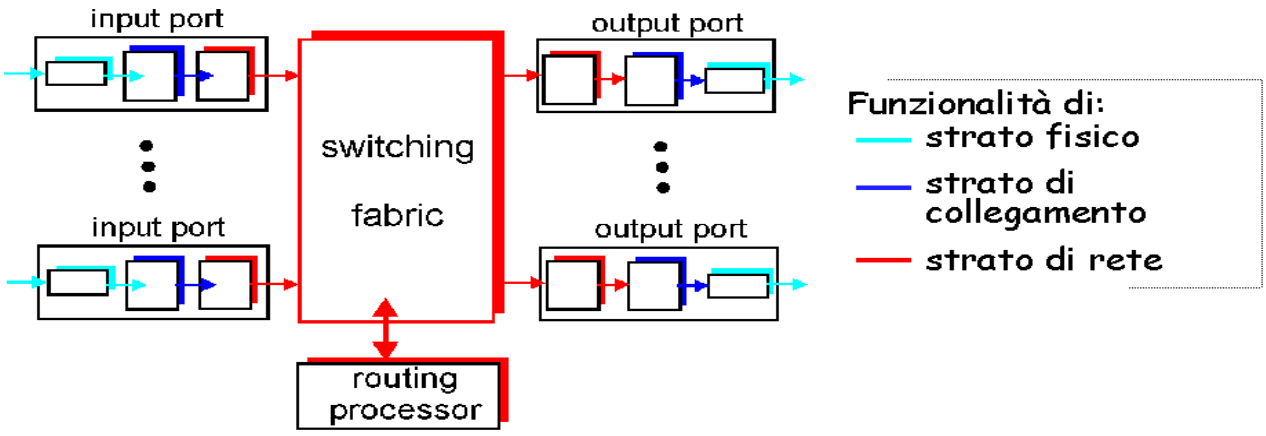
4 componenti fondamentali nell'architettura di un router:

porta di ingresso (tipiche interfacce di rete)

commutatore

processore di routing

porta di uscita (interfacce di rete

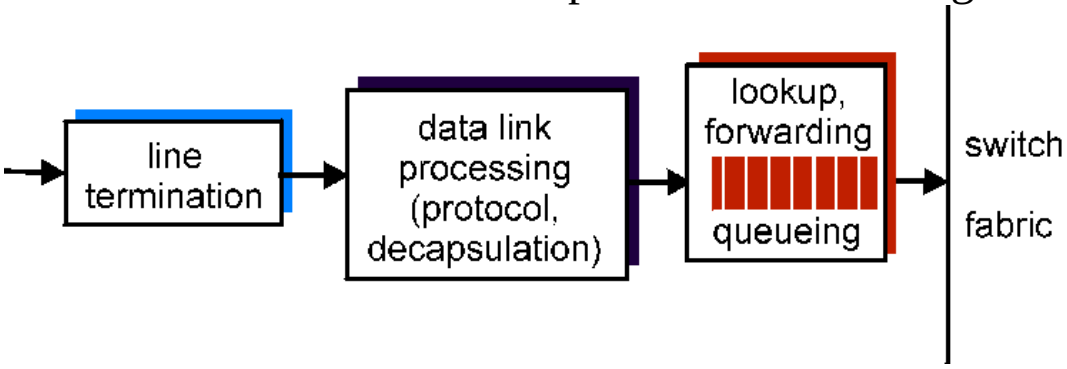


Porta di ingresso (parte di input di una interfaccia di rete):

funzioni dello strato fisico

funzioni dello strato di collegamento dati

funzioni dello strato di rete → funzioni di ricerca e forwarding della porta di uscita; ottimizzazione della ricerca nella tabella di routing (ad es. CISCO implementa la tabella di routing usando memorie di tipo Content Addressable Memory (CAM)). Agisce sulla base delle decisioni del processore di routing

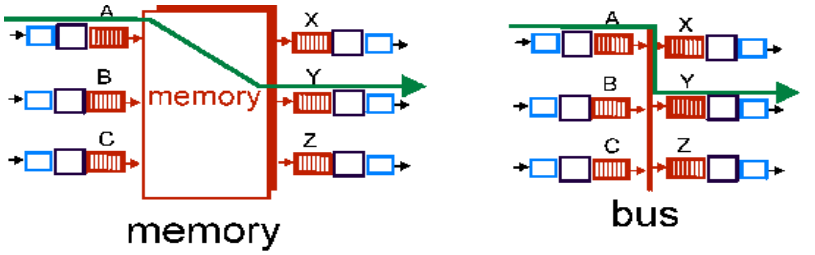


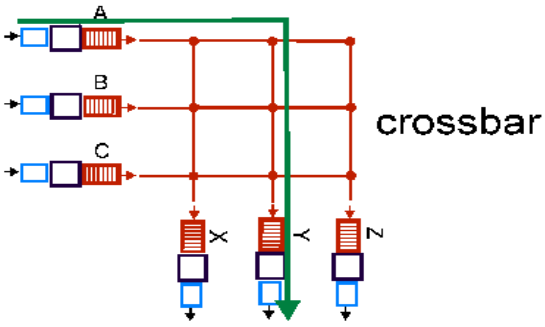
ARCHITETTURA DI UN ROUTER (2)

Commutatore:

spostamento del pacchetto dalla porta di ingresso a quella di uscita sulla base delle decisioni del processore di routing (è un microprocessore dedicato an analizzare le tabelle di routing e ad aggiornarle, e su questa base, a decidere verso quale punto di uscita fare andare i pacchetti

tecniche di commutazione per connettere ingressi e uscite e fare gli opportuni instadamenti interni al router : memoria, bus, rete di interconnessione





Porta di uscita (parte output di una interfaccia di rete):

funzioni dello strato fisico

funzioni dello strato di collegamento dati

funzioni dello strato di rete → funzioni di gestione della coda e del buffer di uscita (la velocità con cui il commutatore consegna i pacchetti è superiore alla capacità del link di uscita)

Speculare alla porta di ingresso….

PROTOCOLLO ICMP

Internet Control Message Protocol (ICMP): usato dagli host, router e gateway per comunicare informazioni riguardanti il livello di rete, in particolari errori

Es. Il messaggio "Destination host is unreachable" nel protocollo HTTP ha origine dall'ICMP

Il messaggio ICMP è incapsulato in un datagram IP

ICMP usato per:

congestione e controllo di flusso dei datagram

comunicare periodicamente cambiamenti nelle tabelle di routing

determinare cammini circolari o eccessivamente lunghi

stimare il tempo di trasmissione da mittente a destinatario

Programmi per il testing che usano ICMP:

ping: usato per testare la raggiungibilità e lo stato di un host; utilizza il messaggio *echo request* e *echo reply* dell'ICMP (es: ping 160.80.1.5)

traceroute: usato per tracciare il cammino da un host all'altro: usa il campo TTL del datagram IP; quando TTL=0 l'host comunica al mittente l'errore usando ICMP